

CH9.1 指數與指數函數

1. 設 $a = 2^{\frac{1}{4}}, b = 3^{\frac{1}{5}}, c = 5^{\frac{1}{6}}$ ，則 a 、 b 、 c 之大小順序為_____。

2. x 、 y 、 z 為三實數，若 $4^x = 27^y = 12^z$ ，且 $\frac{3}{x} + \frac{1}{y} = \frac{a}{z}$ ，則 $a =$ _____。

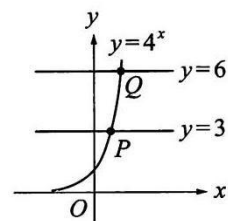
3. 設 $x \geq 0$ ， $y \geq 0$ ， $x + y = 1$ ，若 $2^x + 2^y$ 的最大值為 M ，最小值為 m ，則 $M + m =$ _____。

4. 已知 α 、 β 為 $4^x - 5 \cdot 2^{x+1} + 2\sqrt{2} = 0$ 的兩根，則 $\alpha + \beta =$ _____。

5. 方程式 $\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|} = \frac{1}{5}$ 有_____個實根。

解

6. 右圖為 $y = 4^x$ 的圖形，設 P 、 Q 分別為直線 $y = 3$ 、 $y = 6$ 與 $y = 4^x$ 的交點，則直線 PQ 的斜率為_____。



7. 解下列各不等式:

(1) $3 \times 2^{x^2} < 48$ 。

(2) $4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x - \left(\frac{1}{9}\right)^x - 3 < 0$ 。

8. 已知 $f(x) = 4^x - 6 \times 2^x$ ，且 $0 \leq x \leq 2$ ，則 $f(x)$ 的最大值為_____，最小值為_____。

9. 設 x 為任意實數， $f(x) = (9^x + 9^{-x}) - 2 \times (3^x + 3^{-x}) + 7$ ，則 $f(x)$ 的最小值為_____，此時 $x =$ _____。

10. 將 $y = 2^{x+1} - 1$ 的圖形沿著 x 軸正方向移動 p 單位，再沿著 y 軸正方向移動 q 單位之後的圖形方程式為 $y = 2^{x+3} + 2$ ，則數對 $(p, q) =$ _____。